CardioIA — Fase 3 · Ir Além 1

Comunicação automatizada com REST e e-mail

FIAP — Inteligência Artificial · Projeto CardioIA

Equipe: Guilherme Paes Barreto Didier Garcia (RM568457) · Davis Roberto (RM567941) · Guilherme Chan (RM567722) · Deivid Paula da Silva Oliveira (RM566752)

---

1. Fluxo



A API é um segundo consumidor dos tópicos do dashboard: o ESP32 não mudou uma linha. A ponte (`api/cliente/ponte_mqtt.py`) assina `leituras` e `status` (não `alertas`, que repete leituras) e repassa cada mensagem à API pelo cliente REST (`api/cliente/cliente_rest.py`), que também faz as consultas da equipe.

2. API REST

Rota	Papel	O que faz
`POST /pacientes/{id}/leituras` · `/status`	dispositivo	Recebe o JSON do firmware, reavalia o risco, grava e avisa
`GET /pacientes/{id}/leituras` · `/alertas` · `/resumo`	equipe	Histórico e resumo (estado, alertas em 24 h, dispositivo)
`GET /emails` · `GET /saude`	equipe · público	Log dos e-mails (enviado/falhou) · funcionamento

Autenticação. Header `X-API-Key`, com uma chave por papel: o dispositivo só escreve e a equipe só lê. Sem chave ou chave inválida → **401**; papel errado → **403**. As chaves ficam em `api/.env` (fora do git) e a API não sobe sem elas; os GETs também exigem chave (dado de saúde).

Validação. O corpo segue o formato do firmware. Campo desconhecido, `bpm` fora de 0–300, `idade_ms` negativa ou paciente divergente da rota → **422**. O horário da medida é `recebida − idade_ms`, então o que veio do buffer entra no histórico no lugar certo.

3. Lógica de risco

Os limiares são os mesmos do firmware e do Node-RED, nos três pontos da cadeia: taquicardia **> 120 bpm**, bradicardia **< 50 bpm**, febre **> 38,0 °C**, hipotermia **< 35,0 °C**. Sem temperatura (falha do DHT22), a leitura é marcada como erro do sensor, não como febre. Se a classificação da API discordar do campo `alerta` do ESP32, a resposta sinaliza `divergencia_esp32`.

A API acrescenta um **nível**: *atenção* com um motivo; *crítico* com dois motivos ou valor extremo (BPM > 150 ou < 40, temperatura > 39,5 °C ou < 34,0 °C), marcado `[CRÍTICO]` no e-mail.

4. Automação de e-mail

Situação	E-mail
Leitura em tempo real passa de normal a alerta	Um "ALERTA" com a leitura e as 5 anteriores (não repete enquanto o alerta continua)
Volta ao normal	Um "Normalizado"
Alertas que chegam do buffer depois de uma queda	**Um** resumo no fim da sincronização, com a contagem por tipo
Nenhuma leitura por mais de 60 s (o "sem movimento" deste protótipo)	"Sem dados do paciente", uma vez por episódio

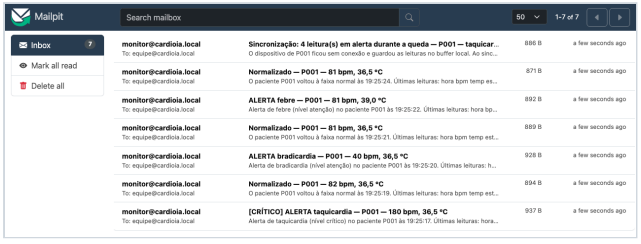
São as regras do Node-RED, aplicadas por um "robô" (RPA) que faz o que um plantonista faria à mão. O envio é SMTP real (`smtplib`) para o **Mailpit**, servidor de teste em Docker que não repassa nada à internet. Se o SMTP cair, a leitura é gravada e a falha fica no log de e-mails.

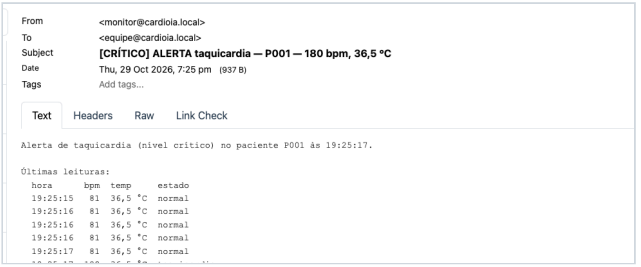
5. Evidências

Testes: 35 testes `pytest` passando (`api_pytest.log`): autorização (401/403 em escrita e consulta), fronteiras dos limiares, validação, e-mails (SMTP local que captura as mensagens) e ponte. Sabotando a autenticação, 5 falham; sabotando a regra de não repetir e-mail, 4.

Log real do ESP32. A ponte releu pela API o tráfego MQTT da rodada no Wokwi (`broker_mqtt.log`; o tempo fica comprimido, mas as leituras são as do ESP32): **142 leituras** e 25 status gravados, e **7 e-mails** na ordem do dashboard (taquicardia crítica, normalizado, bradicardia, normalizado, febre, normalizado, resumo da queda "taquicardia ×4"). O `GET /resumo` conta **8 taquicardias, 3 bradicardias e 3 febres**, como o Monitor Serial.

Ao vivo pelo broker (`api_ponte_mqtt.log`, com o simulador no cenário de queda): 30 leituras, um único resumo "taquicardia ×4, febre ×4" e, 60 s depois da última leitura, o e-mail "Sem dados do paciente P001 há 60 s".





6. Limites e o que mudaria em produção

Chave estática, SQLite local e estado das notificações em memória (zera ao reiniciar; sem deduplicação por `seq`) bastam para o protótipo. Em produção: OAuth2/JWT por dispositivo, HTTPS, banco gerenciado com retenção (LGPD) e envio por fila com nova tentativa. Como rodar: ver o README.